PROGRAMACIÓN EN PYTHON · SESIÓN 3 · BLOQUE 1

Colecciones Secuenciales: Listas, Tuplas y Slicing

De los arrays estáticos y ArrayLists de Java a la versatilidad de las secuencias dinámicas, inmutabilidad de tuplas e indexación negativa en Python.

2º DAM · Módulo Optativo · Enfoque comparativo Java vs Python

ESTRUCTURAS BÁSICAS

¿Qué es una lista? Java vs Python

Java: Tipado estricto y verbosidad

Requiere importar clases, declarar la lista y llamar a métodos como add() o get(). Todos los elementos deben compartir el mismo tipo.

```
// Solo almacena cadenas
 List<String> lista = new ArrayList<>();
 lista.add("DAM");
 lista.add("Python");
 String elem = lista.get(0);
```

Python: Sintaxis literal y dinamismo

Se declaran con corchetes []. Son dinámicas por naturaleza, no requieren imports y permiten mezclar tipos heterogéneos sin wrappers.

```
# Tipos mixtos permitidos
 lista = ["DAM", 2, True, 9.8]
 lista.append("Nueva asignatura")
 elem = lista[0] # Acceso directo por corchete
```

MANIPULACIÓN EN MEMORIA

Operaciones fundamentales en listas mutables

Inserción

append(x) agrega al final.
insert(i, x) inserta en posición exacta.
extend(otra) concatena elementos in-situ.

```
a = [1, 2]
 a.append(3) # [1, 2, 3]
 a.insert(0, 0) # [0, 1, 2, 3]
```

Eliminación

pop() extrae y retorna el último.
pop(i) extrae por índice.
remove(x) elimina por primera coincidencia.

```
elem = a.pop() # Saca el último
 a.remove(2) # Quita el valor 2
```

Búsqueda y orden

index(x) devuelve la posición de x.
sort() ordena modificando la lista.
sorted(lista) devuelve una lista nueva.

```
pos = a.index(1) # Devuelve índice
 a.sort(reverse=True) # In-place
```

ESTRUCTURAS INMUTABLES

Tuplas: registros protegidos y retorno múltiple

Una **tupla** (tuple) es una secuencia indexada e inmutable definida entre paréntesis ( ). Una vez creada, ningún elemento puede ser alterado ni añadido.

¿Para qué sirven? Representar registros heterogéneos fijos (ej: coordenadas, puertos, conexiones a bases de datos).

Rendimiento y seguridad: Consumen menos memoria que las listas y garantizan integridad de datos.

```python
# Definición de una tupla
 conexion = ("192.168.1.1", 8080, True)


# Esto provocará un TypeError inmediato:
# conexion[1] = 9000


# En Java requeriría una clase DTO / Record:
def obtener_min_max(numeros):
     return min(numeros), max(numeros) # Retorna tupla


 minimo, maximo = obtener_min_max([4, 1, 9, 2])
```

ACCESO A ELEMENTOS

Indexación: La potencia de los índices negativos

En Java, acceder al último elemento obliga a escribir lista.get(lista.size() - 1). En Python, los índices negativos recorren la secuencia desde el final hacia el principio.




```
texto[-1] # 'O' (el último) | texto[-2] # 'H' (el penúltimo)
```

REBANADO DE SECUENCIAS

Slicing: [inicio : fin : paso]

El **slicing** extrae una sublista o subcadena nueva sin alterar la original.

Sigue la misma regla que range(): el límite fin queda excluido.

lista[a:b]: elementos desde el índice a hasta b-1.

lista[:b]: desde el principio hasta b-1.

lista[a:]: desde a hasta el final.

lista[::x]: desde el principio pero define cuántos saltos dar para coger el siguiente elemento .

lista[a:b:x]: elementos desde el índice a hasta b-1 pero con saltos de tamaño x

lista[:]: copia superficial completa (shallow copy). No hacemos lista2=lista porque de esta manera solo crearemos una variable que apunta a la misma lista.

```
frutas = ["manzana", "pera", "plátano", "fresa", "kiwi"]

# Extraer pera y plátano [1 a 3)
 print(frutas[1:3]) # ['pera', 'plátano']

# Los 3 primeros elementos
 print(frutas[:3]) # ['manzana', 'pera', 'plátano']

# Los 2 últimos con índice negativo
 print(frutas[-2:]) # ['fresa', 'kiwi']
```

```
# Una lista que contiene otra lista dentro
original = [1, 2, ["A", "B"]]

# Hacemos tu copia superficial completa
copia = original[:]

# Si modificamos un elemento simple en la copia, el original NO
cambia (funciona perfecto)
copia[0] = 99

# PERO si modificamos la lista interna... ¡ambas cambian!
copia[2][0] = "Z"

print(original) # Resultado: [1, 2, ['Z', 'B']]
print(copia)    # Resultado: [99, 2, ['Z', 'B']]
```

TÉCNICAS AVANZADAS

El parámetro 'paso' y la inversión directa

¿Cómo se invierte en Java?

En Java se requiere instanciar un bucle decreciente manual o acudir a utilidades como Collections.reverse() o StringBuilder.reverse().

En Python: un simple paso negativo

El tercer argumento define la cadencia de salto. Un paso de -1 recorre la secuencia en orden inverso sin necesidad de librerías.

```
numeros = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

# Elementos alternos de 2 en 2
 pares = numeros[::2] # [0, 2, 4, 6, 8]

# Invertir completamente la lista
 invertida = numeros[::-1] # [9, 8, 7, ..., 0]

# Comprobar si una palabra es palíndromo en 1 línea
 palabra = "reconocer"
 es_palindromo = (palabra == palabra[::-1]) # True
```

Un string se puede tratar como una lista de caracteres excepto a la hora de modificarla, no se puede modificar ni eliminar elementos con índices, ni ordenarla

UTILIDADES NATIVAS

Funciones globales vs Streams de Java

sum(), min(), max()

Operaciones estadísticas directas sin necesidad de abrir un stream() ni usar reducers o comparators.

```
media = sum(notas) / len(notas)
```

len() y pertenencia in

len(x) unifica longitud de strings, listas y tuplas. El operador in sustituye a contains().

```
if "Java" in asignaturas: ...
```

sorted(iterable)

A diferencia del método mutador .sort(), genera una copia ordenada manteniendo la colección original intacta.

```
top = sorted(notas, reverse=True)
```

TALLER 1 · MANOS AL TECLADO (20 MIN)

Práctica 1: Gestor de Calificaciones y Ranking

Crear archivo: 07_ranking_notas.py

1. Lista inicial: [5.2, 8.5, 4.0, 9.8, 6.7, 3.5, 9.1, 7.3, 10.0, 5.9].

2. Métricas globales: Calcular y mostrar nota media con sum() y len(), así como la nota máxima y mínima.

3. Top 3 mediante Slicing: Ordenar de forma descendente y extraer el podium de los tres mejores alumnos .

4. Inversión: Mostrar la lista original en orden inverso sin modificarla.

SALIDA ESPERADA EN CONSOLA:

```
═══ AUDITORÍA DE CALIFICACIONES ═══
 Total exámenes: 10
 Nota media: 7.00
 Nota más alta: 10.0 | Más baja: 3.5


 Top 3 notas: [10.0, 9.8, 9.1]
 Lista invertida: [5.9, 10.0,  ... , 5.2]
```

LA SALIDA DEBE SER IGUAL QUE LA DEL EJEMPLO



¡Secuencias dominadas!